

● 수학 영역 ●

※ 본 전국연합학력평가는 17개 시도 교육청 주관으로  
시행되며, 해당 자료는 EBSi에서만 제공됩니다.  
무단 전재 및 재배포는 금지됩니다.

정 답

|    |    |    |    |    |     |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|
| 1  | ③  | 2  | ⑤  | 3  | ④   | 4  | ①  | 5  | ① |
| 6  | ⑤  | 7  | ⑤  | 8  | ②   | 9  | ③  | 10 | ② |
| 11 | ③  | 12 | ②  | 13 | ④   | 14 | ①  | 15 | ④ |
| 16 | 6  | 17 | 14 | 18 | 120 | 19 | 11 | 20 | 3 |
| 21 | 81 | 22 | 63 |    |     |    |    |    |   |

해 설

1. [출제의도] 지수법칙을 이용하여 지수를 계산한다.

$$\sqrt[3]{3} \times 9^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{1}{3}} \times (3^2)^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} = 3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} = 3^1 = 3$$

2. [출제의도] 도함수를 이용하여 미분계수를 계산한다.

$$f'(x) = 3x^2 + 2 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 5$$

3. [출제의도] 등비수열을 이해하여 수열의 항의 값을 구한다.

$$\text{등비수열 } \{a_n\} \text{의 공비를 } r \text{이라 하면}$$

$$a_1 a_3 = 2a_2 a_4 \text{ 이므로}$$

$$8 \times 8r^2 = 2 \times 8r \times 8r^3$$

$$r^2 = 2r^4$$

$$2r^4 - r^2 = r^2(2r^2 - 1) = 0$$

$$r \neq 0 \text{ 이므로 } r^2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a_5 = a_1 \times r^4 = a_1 \times (r^2)^2 = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2$$

4. [출제의도] 함수의 연속을 이해하여 상수를 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 + a) = 9 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 2a) = 3 + 2a$$

$$f(3) = 3 + 2a$$

$$\text{함수 } f(x) \text{가 } x = 3 \text{에서 연속이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$$

$$9 + a = 3 + 2a, \quad a = 6$$

5. [출제의도] 곱의 미분법을 이용하여 미분계수를 계산한다.

$$f'(x) = (2x-1)(2x^2-5) + (x^2-x) \times 4x$$

$$f'(2) = 3 \times 3 + 2 \times 8 = 25$$

6. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이해하여 식의 값을 구한다.

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan\theta = -2 \text{에서 } \tan\theta = 2$$

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 2 \text{에서 } \sin\theta = 2\cos\theta$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \text{에서}$$

$$4\cos^2\theta + \cos^2\theta = 1, \quad \cos^2\theta = \frac{1}{5}$$

$$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{이므로 } \cos\theta < 0, \quad \sin\theta < 0$$

$$\cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5} \text{이므로 } \sin\theta = 2\cos\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{따라서 } \cos\theta - \sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5} - \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

7. [출제의도] 접선의 방정식을 이해하여 접선의  $y$  절편을 구한다.

$f(x) = x^3 - 6x + 7$ 이라 하자.  $f'(x) = 3x^2 - 6$ 이므로  
곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는  
 $f'(1) = -3$   
접선의 방정식은  $y = -3(x-1) + 2, \quad y = -3x + 5$   
따라서 접선의  $y$  절편은 5

8. [출제의도] 로그의 성질을 이해하여 로그의 값을 구한다.

$$a - b = (3a + b) - 2(a + b)$$

$$= \log_3 45 - 2\log_3 5$$

$$= \log_3 45 - 2 \times \frac{1}{2} \log_3 5$$

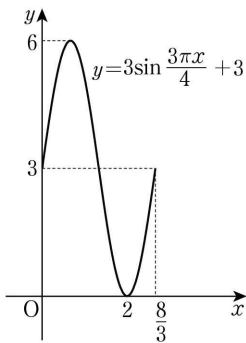
$$= \log_3 \frac{45}{5} = \log_3 3^2 = 2$$

9. [출제의도] 속도와 위치의 관계를 이해하여 두 점 사이의 거리를 구한다.

두 점 P, Q의 시각  $t (t \geq 0)$ 에서의 속도를 각각  $v_1, v_2$ 라 하면  
 $v_1 = -3t^2 + 14t - 10, \quad v_2 = 2t + 2$   
두 점 P, Q의 속도가 같으므로  
 $-3t^2 + 14t - 10 = 2t + 2$   
 $3t^2 - 12t + 12 = 0$   
 $3(t-2)^2 = 0$   
 $t = 2$   
두 점 P, Q의 시각  $t = 2$ 에서의 위치는 각각 0, 8이므로  
시각  $t = 2$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리는 8

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용하여 상수의 값을 추론한다.

함수  $y = f(x)$ 의 그래프는  $y = 3\sin \frac{\pi x}{a}$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $b (b > 0)$ 만큼 평행이동한 것이고  
함수  $y = f(x)$ 의 그래프가  $x$ 축과 오직 한 점에서 만나므로  
함수  $f(x)$ 의 최솟값은 0이다. 함수  $f(x)$ 는  $x = \frac{3a}{2}$ 일 때, 최솟값 0을 가지므로  $\frac{3a}{2} = 2, \quad a = \frac{4}{3}$ 이고  
 $f\left(\frac{3a}{2}\right) = -3 + b = 0, \quad b = 3$   
따라서  $a + b = \frac{4}{3} + 3 = \frac{13}{3}$



11. [출제의도] 정적분과 미분의 관계를 이해하여 함수 값을 구한다.

$$(x+3)f(x) = \int_{-3}^x (4f(t) - 2t^2) dt$$

$$\text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$f(x) + (x+3)f'(x) = 4f(x) - 2x^2 \quad \text{..... ㉠}$$

$$(x+3)f'(x) = 3f(x) - 2x^2$$

$$\text{세 실수 } a (a \neq 0), \quad b, \quad c \text{에 대하여}$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{라 하면}$$

$$(x+3)f'(x) = (x+3)(2ax+b)$$

$$= 2ax^2 + (6a+b)x + 3b$$

$$3f(x) - 2x^2 = (3a-2)x^2 + 3bx + 3c$$

$$\text{㉠에서 항등식의 성질에 의해 } a = 2, \quad b = 6, \quad c = 6$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^2 + 6x + 6 \text{이므로 } f(2) = 26$$

12. [출제의도] 수열의 합을 이해하여 수열의 합의 최댓값과 최솟값의 차를 구한다.

$3a_n^2 + 2na_n - 8n^2 = 0$ 에서  $(3a_n - 4n)(a_n + 2n) = 0$   
 $a_n = \frac{4}{3}n$  또는  $a_n = -2n$   
수열  $\{a_n\}$ 의 모든 항이 정수이므로  
자연수  $k$ 에 대하여  
 $a_n = \begin{cases} -6k+4 & (n=3k-2) \\ -6k+2 & (n=3k-1) \\ -6k \text{ 또는 } 4k & (n=3k) \end{cases}$   
 $-6k < 0, \quad 4k > 0$ 이므로  $1 \leq k \leq 10$ 인 모든 자연수  $k$ 에 대하여

$a_{3k} = 4k$ 일 때,  $\sum_{n=1}^{30} a_n$ 은 최댓값  $M$ 을 갖고

$a_{3k} = -6k$ 일 때,  $\sum_{n=1}^{30} a_n$ 은 최솟값  $m$ 을 갖는다.

$$M = \sum_{n=1}^{30} a_n = \sum_{k=1}^{10} a_{3k-2} + \sum_{k=1}^{10} a_{3k-1} + \sum_{k=1}^{10} 4k \text{이고,}$$

$$m = \sum_{n=1}^{30} a_n = \sum_{k=1}^{10} a_{3k-2} + \sum_{k=1}^{10} a_{3k-1} + \sum_{k=1}^{10} (-6k) \text{이므로}$$

$$M - m = \left( \sum_{k=1}^{10} a_{3k-2} + \sum_{k=1}^{10} a_{3k-1} + \sum_{k=1}^{10} 4k \right) - \left( \sum_{k=1}^{10} a_{3k-2} + \sum_{k=1}^{10} a_{3k-1} + \sum_{k=1}^{10} (-6k) \right)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} 4k - \sum_{k=1}^{10} (-6k)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} \{4k - (-6k)\}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} 10k = 10 \sum_{k=1}^{10} k$$

$$= 10 \times \frac{10 \times 11}{2} = 550$$

13. [출제의도] 정적분을 이용하여 도형의 넓이를 구하는 문제를 해결한다.

$f(x) = x(x-a)(x-a-1)$ 이므로  
곡선  $y = f(x)$ 와 직선  $y = 2x$ 가 만나는 점의  $x$ 좌표는  
 $x(x-a)(x-a-1) = 2x$ 에서  
 $x(x-a+1)(x-a-2) = 0$   
 $x = 0$  또는  $x = a-1$  또는  $x = a+2$   
 $a > 1, \quad \overline{OP} < \overline{OQ}$ 이므로 점 P의 좌표는  $(a-1, 2a-2)$   
점 Q의 좌표는  $(a+2, 2a+4)$   
 $\overline{OQ} = \sqrt{5(a+2)^2} = 5\sqrt{5}$ 이므로  $a = 3$   
P(2, 4), Q(5, 10)이고  $f(x) = x^3 - 7x^2 + 12x$   
 $A = \int_0^2 2x dx + \int_2^3 (x^3 - 7x^2 + 12x) dx$   
 $B = \int_3^4 \{-(x^3 - 7x^2 + 12x)\} dx$   
 $A - B = \int_0^2 2x dx + \int_2^4 (x^3 - 7x^2 + 12x) dx$   
 $= \left[ x^2 \right]_0^2 + \left[ \frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{3}x^3 + 6x^2 \right]_2^4 = \frac{16}{3}$

14. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형에 관한 문제를 해결한다.

$\angle DAE = \alpha, \quad \angle EDA = \beta$ 라 하자.  
삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여  
 $\frac{\overline{DE}}{\sin\alpha} = \frac{\overline{AE}}{\sin\beta}$ 이고,  
 $\sin\alpha : \sin\beta = 1 : 3$ 이므로  $\overline{DE} : \overline{AE} = 1 : 3$   
 $\overline{AE} = \sqrt{5}$ 이므로  $\overline{DE} = \frac{\sqrt{5}}{3}$   
 $\angle DBC = \angle DAE = \alpha$ 이므로  $\sin(\angle DBC) = \sin\alpha$   
 $\sin(\angle CDB) = \sin(\pi - \beta) = \sin\beta$   
삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여  
 $\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle DBC)} = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CDB)}, \quad \frac{\overline{CD}}{\sin\alpha} = \frac{\overline{BC}}{\sin\beta}$ 이고,  
 $\sin\alpha : \sin\beta = 1 : 3$ 이므로  $\overline{CD} : \overline{BC} = 1 : 3$   
 $\overline{CD} = \frac{1}{3}\overline{BC} = \frac{1}{3} \times 6 = 2$   
 $\overline{AD} : \overline{DC} = 4 : 3$ 이므로  $\overline{AD} = \frac{4}{3}\overline{DC} = \frac{8}{3}$   
삼각형 ADE에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AE}^2 = \overline{DA}^2 + \overline{DE}^2 - 2 \times \overline{DA} \times \overline{DE} \times \cos(\angle EDA)$$

$$(\sqrt{5})^2 = \left(\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{8}{3} \times \frac{\sqrt{5}}{3} \times \cos \beta$$

$$\cos \beta = \frac{3}{2\sqrt{5}}$$

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{2\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{5}}$$

삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라 하면 삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CDB)} = 2R, \quad \frac{6}{\sin \beta} = 2R, \quad \frac{6}{\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{5}}} = 2R$$

$$R = \frac{6\sqrt{5}}{\sqrt{11}}$$

따라서 삼각형 BCD의 외접원의 넓이는  $\frac{180}{11}\pi$

### 15. [출제의도] 정적분을 이용하여 함숫값을 추론한다.

모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) \geq 0$ 이면

$x > 0$ 일 때

$$g(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x f(t)dt = 2 \int_0^x f(t)dt$$

$$g'(x) = 2f(x) \geq 0$$

함수  $g(x)$ 는  $x > 0$ 에서 증가하므로 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로  $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$ 를 만족시키는 세 실수  $a, \alpha, \beta$  ( $a > 0, \alpha < \beta$ )가 존재한다.

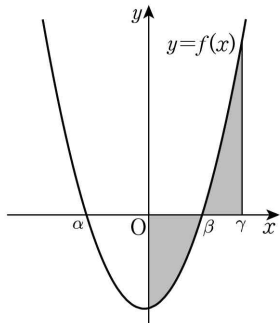
$\beta \leq 0$ 이면 (나)를 만족시키지 않고,  $\alpha \geq 0$ 이면

$x \leq 0$ 에서  $g(x) = 0$ 이므로 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로  $\alpha < 0 < \beta$ 이고  $f(0) < 0$ 이므로

$$\int_0^\gamma f(x)dx = 0 \text{을 만족시키는 실수 } \gamma (\beta < \gamma) \text{가}$$

존재한다.



(i)  $x \leq 0$ 일 때

$\alpha \leq x \leq 0$ 인  $x$ 에 대하여

$$g(x) = \int_x^0 f(t)dt - \int_x^0 f(t)dt = 0 \quad \text{..... } \textcircled{1}$$

$x < \alpha$ 인  $x$ 에 대하여

$$\int_x^\alpha f(t)dt > 0, \quad \int_\alpha^0 f(t)dt < 0 \text{이므로}$$

$$g(x) = - \int_x^\alpha f(t)dt + \int_\alpha^0 f(t)dt$$

$$+ \left| \int_x^\alpha f(t)dt + \int_\alpha^0 f(t)dt \right| < 0 \quad \text{..... } \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의해  $\alpha = -7$

(ii)  $x > 0$ 일 때

$0 < x < \beta$ 인  $x$ 에 대하여

$$g(x) = - \int_0^x f(t)dt - \int_0^x f(t)dt$$

$$= -2 \int_0^x f(t)dt$$

$$g'(x) = -2f(x) > 0$$

$g(x)$ 는  $0 < x < \beta$ 에서 증가한다. ....  $\textcircled{3}$

$\beta \leq x \leq \gamma$ 인  $x$ 에 대하여

$$g(x) = - \int_0^\beta f(t)dt + \int_\beta^x f(t)dt - \int_0^x f(t)dt$$

$$= -2 \int_0^\beta f(t)dt$$

$\beta \leq x \leq \gamma$ 에서  $g(x) = c$ ( $c$ 는 상수) ....  $\textcircled{4}$

$x > \gamma$ 인  $x$ 에 대하여

$$g(x) = - \int_0^\beta f(t)dt + \int_\beta^x f(t)dt$$

$$+ \left| \int_0^\gamma f(t)dt + \int_\gamma^x f(t)dt \right|$$

$$= - \int_0^\beta f(t)dt + \int_\beta^x f(t)dt + \int_\gamma^x f(t)dt$$

$$= -2 \int_0^\beta f(t)dt + 2 \int_\gamma^x f(t)dt$$

$$g'(x) = 2f(x) > 0$$

$g(x)$ 는  $x > \gamma$ 에서 증가한다. ....  $\textcircled{5}$

$\textcircled{3}, \textcircled{4}, \textcircled{5}$ 에 의해  $\beta = 4p, \gamma = 7p$

$$-2 \int_0^\beta f(t)dt = -2 \int_0^{4p} f(t)dt = 81 \text{이다.}$$

(i), (ii)에 의해

$$f(x) = a(x+7)(x-4p) = a\{x^2 + (7-4p)x - 28p\}$$

$$\int_0^\gamma f(x)dx = \int_0^{7p} f(x)dx = \frac{49}{6}ap^2(2p-3) = 0$$

$$a > 0, p > 0 \text{이므로 } p = \frac{3}{2}, \beta = 6$$

$$f(x) = a(x+7)(x-6) = a(x^2 + x - 42)$$

$$\int_0^\beta f(x)dx = \int_0^6 a(x^2 + x - 42)dx = -162a = -\frac{81}{2}$$

$$\text{이므로 } a = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{4}(x+7)(x-6) \text{이므로 } f(-10) = 12$$

### 16. [출제의도] 로그함수의 성질을 이해하여 방정식의 해를 구한다.

$x+2, x-2$ 는 로그의 진수이므로

$x+2 > 0, x-2 > 0$ 에서  $x > 2$

방정식  $\log_4(x+2) + \log_4 2 = \log_2(x-2)$ 에서

$$\log_4 2(x+2) = \log_2(x-2)$$

$$\log_4(2x+4) = \log_4(x-2)^2$$

$$(x-2)^2 = 2x+4$$

$$x^2 - 4x + 4 = 2x+4$$

$$x^2 - 6x = x(x-6) = 0$$

$$x > 2 \text{이므로 } x = 6$$

### 17. [출제의도] 부정적분을 이해하여 함숫값을 구한다.

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (6x^2 - 2x)dx$$

$$= 2x^3 - x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$f(1) = 1 + C = 3, \quad C = 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^3 - x^2 + 2 \text{이므로 } f(2) = 14$$

### 18. [출제의도] $\sum$ 의 성질을 이용하여 수열의 합을 계산한다.

$$\sum_{n=1}^7 (a_n - 2)(b_n - 2) = \sum_{n=1}^7 \{a_n b_n - 2(a_n + b_n) + 4\}$$

$$= \sum_{n=1}^7 a_n b_n - 2 \sum_{n=1}^7 (a_n + b_n) + 4 \times 7$$

$$= \sum_{n=1}^7 a_n b_n - 88 + 28 = 60$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^7 a_n b_n = 120$$

### 19. [출제의도] 도함수의 성질을 이용하여 상수의 값을 구하는 문제를 해결한다.

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + a$$

$$f'(3) = 27 - 36 + a = 0 \text{이므로 } a = 9$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

| $x$     | $\cdots$ | 1 | $\cdots$ | 3 | $\cdots$ |
|---------|----------|---|----------|---|----------|
| $f'(x)$ | +        | 0 | -        | 0 | +        |
| $f(x)$  |          | ↗ | 극대       | ↘ | 극소       |

함수  $f(x)$ 의 극댓값은  $f(1) = 4 + b$ 이고,

함수  $f(x)$ 의 극솟값은  $f(3) = b$ 이므로

$$4 + 2b = 8, \quad b = 2$$

따라서  $a + b = 11$

### 20. [출제의도] 지수함수의 그래프를 이용하여 상수의 값을 구하는 문제를 해결한다.

$x < -2$ 에서 함수  $y = 2^{x+2} + 7$ 의 지역은

$\{y | 7 < y < 8\}$ 이고,

$x \geq -2$ 에서 함수  $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x-a} + 10$ 의 지역은

$\{y | -2^{a+2} + 10 \leq y < 10\}$ 이다.

함수  $f(x)$ 의 최솟값이 존재하기 위해서는

$$-2^{a+2} + 10 \leq 7$$

$$2^a \geq \frac{3}{4} \quad \text{..... } \textcircled{1}$$

함수  $f(x)$ 의 최솟값은  $-2^{a+2} + 10$  ....  $\textcircled{2}$

직선  $x + 2^a y - t = 0$ 은 점  $(t, 0)$ 을 지나므로  $t$ 는 이 직선의  $x$ 절편이다.

점  $(-2, 8)$ 을 지나는 직선  $x + 2^a y - t = 0$ 의  $x$ 절편은

$$t = -2 + 2^a \times 8 = 2^{a+3} - 2$$

점  $(-2, -2^{a+2} + 10)$ 을 지나는 직선  $x + 2^a y - t = 0$ 의

$x$ 절편은

$$t = -2 + 2^a \times (-2^{a+2} + 10) = -2^{2a+2} + 10 \times 2^a - 2$$

$g(t) = 2$ 를 만족시키는 실수  $t$ 의 값의 범위는

$$-2^{2a+2} + 10 \times 2^a - 2 \leq t < 2^{a+3} - 2$$

$t$ 의 최솟값은  $-2^{2a+2} + 10 \times 2^a - 2$  ....  $\textcircled{3}$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에서

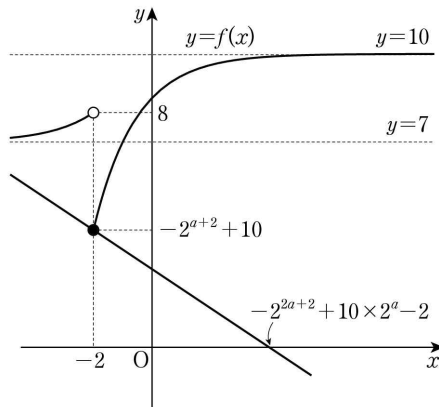
$$-2^{a+2} + 10 = -2^{2a+2} + 10 \times 2^a - 2$$

$$4 \times (2^a)^2 - 14 \times 2^a + 12 = 0$$

$$2(2 \times 2^a - 3)(2^a - 2) = 0$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2^a \geq \frac{3}{4} \text{이므로 } 2^a = \frac{3}{2} \text{ 또는 } 2^a = 2$$

따라서 모든  $2^a$ 의 값의 곱은  $\frac{3}{2} \times 2 = 3$



### 21. [출제의도] 함수의 극한과 미분을 이용하여 함숫값을 구하는 문제를 해결한다.

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{(f(x))^2 - (f(k))^2}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \left\{ (f(x) + f(k)) \times \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \right\}$$

$$= 2f(k)f'(k)$$

이므로  $\lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - (f(k))^2}{x - k}$ 의 값이 존재한다.

$$\lim_{x \rightarrow k} (x - k) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow k} \{2x^2 f(x) - (f(k))^2\} = 0$$

$$2k^2 f(k) - (f(k))^2 = 0, \quad f(k)(2k^2 - f(k)) = 0$$

$$\text{이므로 } f(k) = 0 \text{ 또는 } f(k) = 2k^2$$

함수  $f(x)$ 의 최솟값이 17이므로  $f(k) = 2k^2$

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{(f(x))^2 - (f(k))^2}{x - k} = 4k^2 f'(k)$$

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - (f(k))^2}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - 2k^2 f(k)}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \left( 2x^2 \times \frac{f(x) - f(k)}{x - k} + f(k) \times \frac{2x^2 - 2k^2}{x - k} \right)$$

$$= 2k^2 f'(k) + 4kf(k)$$

$$\begin{aligned}
&= 2k^2 f'(k) + 8k^3 \\
2k^2 f'(k) + 8k^3 &= 4k^2 f'(k) \\
2k^2(f'(k) - 4k) &= 0 \\
k \neq 0 \text{ 이므로 } f'(k) &= 4k \\
k = t \text{ 일 때, } f(t) = 2t^2, \quad f'(t) &= 4t \\
k = -t \text{ 일 때, } f(-t) = 2t^2, \quad f'(-t) &= -4t \\
f(t) = 2t^2, \quad f(-t) = 2t^2 \text{ 이므로} \\
\text{두 실수 } a, b \text{ 에 대하여} \\
f(x) - 2t^2 &= (x-t)(x+t)(x^2+ax+b) \\
&= (x^2-t^2)(x^2+ax+b) \\
f'(x) &= 2x(x^2+ax+b) + (x^2-t^2)(2x+a) \\
f'(t) &= 4t, \quad f'(-t) = -4t \text{ 이므로} \\
f'(t) &= 2t(t^2+at+b) = 4t \\
f'(-t) &= -2t(t^2-at+b) = -4t \\
t > 1 \text{ 이므로 } t^2+at+b &= 2, \quad t^2-at+b = 2 \\
\text{에서 } a=0, \quad b &= -t^2+2 \\
\text{그러므로} \\
f(x) &= (x^2-t^2)(x^2-t^2+2) + 2t^2 \\
&= (x^2-t^2+1)^2 + 2t^2 - 1 \\
\text{함수 } f(x) \text{ 의 최솟값은 } 2t^2 - 1 \text{ 이다.} \\
2t^2 - 1 &= 17, \quad t = 3 \\
\text{따라서 } f(x) &= (x^2-8)^2 + 17 \text{ 이므로 } f(4) = 81
\end{aligned}$$

### 22. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 최댓값과 최솟값의 합을 추론한다.

$$\begin{aligned}
a_1 &= 3 \text{ 이므로 } a_2 = a_1 - 10 + k = k - 7 \\
\text{( i ) } a_2 < 0 \text{ 인 경우, } k - 7 < 0 \text{ 에서 } k < 7 \\
a_3 &= |a_2 + 2| = |k - 5| \\
a_3 \geq 0 \text{ 이므로 } a_4 &= a_3 - 10 + k = |k - 5| - 10 + k \\
\text{① } k < 5 \text{ 일 때} \\
a_4 &= -(k - 5) - 10 + k = -5 \\
a_5 &= |a_4 + 4| = 1 \text{ 이므로} \\
a_4 \times a_5 &= 0 \text{ 을 만족하는 } k \text{ 의 값은 존재하지 않는다.} \\
\text{② } 5 \leq k < 7 \text{ 일 때} \\
a_4 &= (k - 5) - 10 + k = 2k - 15 \text{ 에서} \\
-5 \leq 2k - 15 < -1 \\
a_5 &= |a_4 + 4| = |(2k - 15) + 4| = |2k - 11| \\
a_4 \neq 0 \text{ 이므로 } a_5 &= 0 \text{ 이어야 한다.} \\
|2k - 11| &= 0 \text{ 에서 } k = \frac{11}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{( ii ) } a_2 \geq 0 \text{ 인 경우, } k - 7 \geq 0 \text{ 에서 } k \geq 7 \\
a_3 &= a_2 - 10 + k = 2k - 17 \\
\text{① } 7 \leq k < \frac{17}{2} \text{ 일 때} \\
a_3 &< 0 \text{ 이므로} \\
a_4 &= |a_3 + 3| = |(2k - 17) + 3| = 2k - 14 \\
a_4 \geq 0 \text{ 이므로} \\
a_5 &= a_4 - 10 + k = (2k - 14) - 10 + k = 3k - 24 \\
a_4 \times a_5 &= (2k - 14)(3k - 24) = 0 \text{ 이어야 하므로} \\
k &= 7 \text{ 또는 } k = 8 \\
\text{② } k \geq \frac{17}{2} \text{ 일 때} \\
a_3 &\geq 0 \text{ 이므로} \\
a_4 &= a_3 - 10 + k = (2k - 17) - 10 + k = 3k - 27 \\
\frac{17}{2} \leq k < 9 \text{ 일 때, } a_4 &< 0 \text{ 이므로} \\
a_5 &= |a_4 + 4| = |(3k - 27) + 4| = 3k - 23 \text{ 이고,} \\
\frac{5}{2} \leq a_5 &< 4 \\
\text{그러므로 } a_4 \times a_5 &= 0 \text{ 을 만족하는 } k \text{ 의 값은 존재하지 않는다.} \\
k \geq 9 \text{ 일 때, } a_4 \geq 0 \text{ 이므로} \\
a_5 &= a_4 - 10 + k = (3k - 27) - 10 + k = 4k - 37 \\
a_4 \times a_5 &= (3k - 27)(4k - 37) = 0 \text{ 이어야 하므로} \\
k &= 9 \text{ 또는 } k = \frac{37}{4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{( i ), ( ii )에서 구하는 모든 } k \text{ 의 값은 } \frac{11}{2}, 7, 8, 9, \\
\frac{37}{4} \text{ 이므로}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M = \frac{37}{4}, \quad m = \frac{11}{2} \text{ 에서 } M + m &= \frac{59}{4} \\
\text{따라서 } p = 4, \quad q = 59 \text{ 이므로 } p + q &= 63
\end{aligned}$$

| [확률과 통계] |   |    |     |    |    |    |   |    |   |
|----------|---|----|-----|----|----|----|---|----|---|
| 23       | ㉔ | 24 | ㉓   | 25 | ㉕  | 26 | ㉔ | 27 | ㉑ |
| 28       | ㉔ | 29 | 180 | 30 | 17 |    |   |    |   |

### 23. [출제의도] 이항정리를 이용하여 항의 계수를 계산한다.

$$x^{12} = (x^4)^3 \text{ 이므로 } x^{12} \text{ 의 계수는 } {}_5C_3 = 10$$

### 24. [출제의도] 배반사건을 이해하여 확률을 구한다.

$$\begin{aligned}
P(A^C) &= 1 - P(A) \text{ 에서 } 1 - P(A) = P(A) + \frac{1}{2}, \quad P(A) = \frac{1}{4} \\
\text{두 사건 } A, B \text{ 가 서로 배반사건이므로} \\
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) = \frac{1}{4} + P(B) = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } P(B) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

### 25. [출제의도] 확률의 뜻을 이해하여 확률을 구한다.

$$\begin{aligned}
a, b \text{ 의 모든 순서쌍 } (a, b) \text{ 의 개수는 } 6 \times 6 = 36 \text{ 이다.} \\
|a - b| = 1 \text{ 을 만족시키는 } a, b \text{ 의 모든 순서쌍 } (a, b) \text{ 는} \\
(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3), (4, 5), (5, 4), \\
(5, 6), (6, 5) \text{ 의 10 가지이다.} \\
\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{10}{36} = \frac{5}{18}
\end{aligned}$$

### 26. [출제의도] 모평균의 신뢰구간을 이해하여 표준편차를 구한다.

$$\begin{aligned}
\text{이 농장에서 수확하는 딸기 중에서 100 개를 임의추출} \\
\text{하여 얻은 표본평균을 } \overline{x}_1 \text{ 이라 하면} \\
m \text{ 에 대한 신뢰도 95\%의 신뢰구간은} \\
\overline{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}} \leq m \leq \overline{x}_1 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}} \\
\text{즉, } 82a - 80a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}}
\end{aligned}$$

$$2a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{10} \quad \cdots \cdots \text{㉑}$$

$$\begin{aligned}
\text{이 농장에서 수확하는 딸기 중에서 25 개를 임의추출} \\
\text{하여 얻은 표본평균을 } \overline{x}_2 \text{ 라 하면} \\
m \text{ 에 대한 신뢰도 95\%의 신뢰구간은} \\
\overline{x}_2 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}} \leq m \leq \overline{x}_2 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}} \\
\text{즉, } (80a + 0.49) - 78a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}}
\end{aligned}$$

$$2a + 0.49 = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{5} \quad \cdots \cdots \text{㉒}$$

$$\text{㉑, ㉒에서 } 0.49 = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{10}, \quad \sigma = \frac{5}{4}$$

### 27. [출제의도] 중복조합을 이해하여 경우의 수를 구한다.

$$\begin{aligned}
\text{조건 (가)에서 } 144 = 2^4 \times 3^2 \text{ 이므로 자연수 } a, b, c \text{ 를} \\
a = 2^{x_1} \times 3^{y_1}, \quad b = 2^{x_2} \times 3^{y_2}, \quad c = 2^{x_3} \times 3^{y_3} \text{ 이라 하면} \\
a \times b \times c = 2^{x_1+x_2+x_3} \times 3^{y_1+y_2+y_3} = 2^4 \times 3^2 \text{ 에서} \\
x_1 + x_2 + x_3 = 4, \quad y_1 + y_2 + y_3 = 2 \text{ 이다.} \\
\text{조건 (나)에서 } x_1 \geq 1 \text{ 이므로} \\
x_1' = x_1 - 1 \geq 0 \text{ 이라 하면 } x_1' + x_2 + x_3 = 3 \text{ 이다.} \\
x_1' + x_2 + x_3 = 3 \text{ 의 음이 아닌 정수해의 개수는} \\
{}_3H_3 = {}_5C_3 = 10 \\
y_1 + y_2 + y_3 = 2 \text{ 의 음이 아닌 정수해의 개수는} \\
{}_3H_2 = {}_4C_2 = 6 \\
\text{따라서 구하는 순서쌍의 개수는 } 10 \times 6 = 60
\end{aligned}$$

### 28. [출제의도] 정규분포의 성질을 이용하여 확률을 추론한다.

$$\begin{aligned}
\text{확률변수 } X \text{ 의 확률밀도함수를 } f(x) \text{ 라 하면} \\
\text{곡선 } y = f(x) \text{ 는 직선 } x = m \text{ 에 대하여 대칭이다.} \\
P(X \leq a) + P(X \leq a^2) = 1 \text{ 에서 } a^2 + a = 2m \\
P(X \leq a^2 + a) = P(X \leq 2m) = P\left(Z \leq \frac{2m - m}{\frac{1}{2m}}\right) \\
= P(Z \leq 2m^2) = 0.9772 \\
P(Z \leq 2) = 0.9772 \text{ 이므로 } 2m^2 = 2
\end{aligned}$$

$$\text{표준편차 } \frac{1}{2m} \text{ 은 양수이므로 } m = 1$$

$$a^2 + a = 2, \quad (a + 2)(a - 1) = 0 \text{ 에서 } a < 0 \text{ 이므로 } a = -2$$

$$\begin{aligned}
P\left(X \leq -\frac{a}{8}\right) &= P\left(X \leq \frac{1}{4}\right) = P\left(Z \leq \frac{\frac{1}{4} - 1}{\frac{1}{2}}\right) \\
&= P(Z \leq -1.5) \\
&= 0.5 - P(-1.5 \leq Z \leq 0) \\
&= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.5) \\
&= 0.5 - 0.4332 = 0.0668
\end{aligned}$$

### 29. [출제의도] 중복순열을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.

$$\begin{aligned}
\text{합성함수 } f \circ f \text{ 의 치역은 함수 } f \text{ 의 치역의 부분집합} \\
\text{이므로 } B \subset A \text{ 이고, 조건 (나)에서 } A - B = \{2\} \text{ 이다.} \\
n(A) = n(B) + 1 \text{ 이므로 조건 (가)에서 } n(A) = 2 + 1 = 3 \\
A = \{2, a, b\}, \quad B = \{a, b\}, \quad X - A = \{c, d\} \text{ 라 하자.} \\
\text{두 수 } a, b \text{ 를 택하는 경우의 수는 } {}_4C_2 = 6 \\
\{f(2), f(a), f(b)\} = \{a, b\} \text{ 이므로} \\
f(2), f(a), f(b) \text{ 의 값을 정하는 경우의 수는} \\
{}_2\Pi_3 - 2 = 2^3 - 2 = 6 \\
\{f(c), f(d)\} \subset \{2, a, b\} \text{ 이고 } f(c) = 2 \text{ 또는 } f(d) = 2 \text{ 가} \\
\text{되도록 } f(c), f(d) \text{ 의 값을 정하는 경우의 수는} \\
{}_3\Pi_2 - {}_2\Pi_2 = 3^2 - 2^2 = 5 \\
\text{따라서 구하는 함수 } f \text{ 의 개수는 } 6 \times 6 \times 5 = 180
\end{aligned}$$

### 30. [출제의도] 조건부확률을 이용하여 확률을 구하는 문제를 해결한다.

$$\begin{aligned}
\text{시행을 4 번 반복한 후 상자 A 에 들어 있는 공의} \\
\text{개수가 상자 B 에 들어 있는 공의 개수보다 많은} \\
\text{사건을 } X, \text{ 주사위의 짝수의 눈이 4 번 나오는 사건을} \\
Y \text{ 라 하자. 4 번의 시행에서 3 의 배수의 눈이 } n \text{ 번} \\
\text{나왔을 때, 상자 A 에 들어 있는 공의 개수는} \\
8 - 2n + (4 - n) = 12 - 3n \\
\text{상자 B 에 들어 있는 공의 개수는} \\
8 + 2n - (4 - n) = 4 + 3n \\
\text{( i ) 상자 A 에 들어 있는 공의 개수가 상자 B 에} \\
\text{들어 있는 공의 개수보다 많은 경우} \\
12 - 3n > 4 + 3n \text{ 에서 } n = 0 \text{ 또는 } n = 1 \\
\text{주사위를 한 번 던질 때 3 의 배수의 눈이} \\
\text{나올 확률이 } \frac{1}{3} \text{ 이므로}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n = 0 \text{ 일 확률은 } {}_4C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^4 &= \frac{16}{81} \\
n = 1 \text{ 일 확률은 } {}_4C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^3 &= \frac{32}{81} \\
\text{그러므로 } P(X) &= \frac{16}{81} + \frac{32}{81} = \frac{16}{27} \\
\text{( ii ) 상자 A 에 들어 있는 공의 개수가 상자 B 에} \\
\text{들어 있는 공의 개수보다 많고 주사위의 짝수의} \\
\text{눈이 4 번 나오는 경우} \\
n = 0 \text{ 이면서 주사위의 짝수의 눈이 4 번 나오는} \\
\text{경우는 2 또는 4 의 눈이 4 번 나오는 경우이므로} \\
\text{구하는 확률은 } \left(\frac{1}{3}\right)^4 &= \frac{1}{81} \\
n = 1 \text{ 이면서 주사위의 짝수의 눈이 4 번 나오는} \\
\text{경우는 6 의 눈이 1 번, 2 또는 4 의 눈이 3 번} \\
\text{나오는 경우이므로 구하는 확률은}
\end{aligned}$$

$$4 \times \frac{1}{6} \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{2}{81}$$

그러므로  $P(X \cap Y) = \frac{1}{81} + \frac{2}{81} = \frac{1}{27}$

( i ), ( ii)에서 구하는 확률은

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{1}{27}}{\frac{16}{27}} = \frac{1}{16}$$

따라서  $p = 16$ ,  $q = 1$  이므로  $p + q = 17$

| [미적분] |   |    |     |    |   |    |   |    |   |
|-------|---|----|-----|----|---|----|---|----|---|
| 23    | ㉔ | 24 | ㉑   | 25 | ㉓ | 26 | ㉔ | 27 | ㉒ |
| 28    | ㉒ | 29 | 686 | 30 | 8 |    |   |    |   |

23. [출제의도] 함수의 극한값을 계산한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan 5x}{5x} \times \frac{5}{\frac{e^x - 1}{x}} \right) = 1 \times 5 = 5$$

24. [출제의도] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하여 급수의 합을 구한다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n+k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2+\frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2+x} dx = \left[ \ln|2+x| \right]_0^1 = \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

25. [출제의도] 수열의 극한을 이해하여 등차수열의 공차를 구한다.

등차수열  $\{a_n\}$ 의 공차를  $d$ 라 하자.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d \text{에서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + (n-1)d}{n} = d \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{a_n^2 + 2n} - a_n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{a_n^2 + 2n} + a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{a_n}{n}\right)^2 + \frac{2}{n} + \frac{a_n}{n}}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

이므로  $d > 0$

$$\text{즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{a_n^2 + 2n} - a_n \right) = \frac{1}{d} = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } d = 3$$

26. [출제의도] 정적분을 이해하여 입체도형의 부피를 구한다.

직선  $x = t \left( \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \right)$ 을 포함하고  $x$ 축에 수직인 평면으로 입체도형을 자른 단면의 넓이를  $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \left( 2\sqrt{t}e^{-t^2} \right)^2 = 4te^{-2t^2}$$

$$\text{따라서 구하는 부피는 } \int_{\frac{1}{2}}^1 S(t) dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 4te^{-2t^2} dt$$

$$-2t^2 = s \text{로 놓으면 } -4t = \frac{ds}{dt} \text{ 이고}$$

$$t = \frac{1}{2} \text{ 일 때 } s = -\frac{1}{2}, \quad t = 1 \text{ 일 때 } s = -2 \text{ 이므로}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 S(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{-2} (-e^s) ds = \left[ -e^s \right]_{-\frac{1}{2}}^{-2} = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-2}$$

27. [출제의도] 음함수의 미분법을 이해하여 미지수의 값을 구한다.

$$\overline{AB}^2 = 2(a-b)^2 \text{에서 } \overline{AB} = \sqrt{2} \times |a-b| = 2\sqrt{2}$$

$1 < a < b$ 이므로  $b-a=2$  …… ㉠

$x^2 - xy + y^2 + k = 0$ 의 양변을  $x$ 에 대하여 미분하면

$$2x - y - x \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-y}{x-2y} \text{ (단, } x \neq 2y) \text{ …… ㉢}$$

곡선  $C$  위의 두 점 A, B에서의 접선의 기울기를 각각  $m_1$ ,  $m_2$ 라 하자.

$$\text{㉢에 } x=a, \ y=b \text{를 대입하면 } m_1 = \frac{2a-b}{a-2b}$$

$$\text{㉠에서 } m_1 = \frac{2a-b}{a-2b} = \frac{a-2}{-a-4} = \frac{6}{a+4} - 1$$

$$a > 1 \text{ 이므로 } -1 < m_1 < \frac{1}{5} \text{ …… ㉢}$$

$$\text{㉢에 } x=b, \ y=a \text{를 대입하면 } m_2 = \frac{2b-a}{b-2a} = \frac{1}{m_1}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \times m_2} \right| = \left| \frac{m_1 - \frac{1}{m_1}}{2} \right| = \left| \frac{m_1^2 - 1}{2m_1} \right| = \frac{4}{3}$$

$$\text{( i ) } \frac{m_1^2 - 1}{2m_1} = -\frac{4}{3} \text{ 인 경우}$$

$$3m_1^2 + 8m_1 - 3 = 0 \text{에서 } m_1 = -3 \text{ 또는 } m_1 = \frac{1}{3}$$

이는 ㉢을 만족시키지 못한다.

$$\text{( ii ) } \frac{m_1^2 - 1}{2m_1} = \frac{4}{3} \text{ 인 경우}$$

$$3m_1^2 - 8m_1 - 3 = 0 \text{에서 } m_1 = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } m_1 = 3$$

$$\text{㉢에서 } m_1 = -\frac{1}{3}$$

$$\text{( i ), ( ii)에서 } m_1 = \frac{6}{a+4} - 1 = -\frac{1}{3}, \quad a = 5$$

㉠에서  $b=7$ 이고 곡선  $C$ 가 점 A(5, 7)을 지나므로

$$5^2 - 5 \times 7 + 7^2 + k = 0, \quad k = -39$$

$$\text{따라서 } k+a+b = (-39)+5+7 = -27$$

28. [출제의도] 적분법을 이용하여 함수를 추론한다.

$$g(x) = \int_k^x f'(t) \ln f(t) dt \text{ …… ㉠}$$

㉠의 양변을  $x$ 에 대하여 미분하면  $g'(x) = f'(x) \ln f(x)$

$$g'(x) = 0 \text{이면 } f'(x) = 0 \text{ 또는 } f(x) = 1$$

$f(x)$ 가 이차함수이므로

일차방정식  $f'(x) = 0$ 의 실근의 개수는 1이고

이차방정식  $f(x) = 1$ 의 실근의 개수는 최대 2이다.

함수  $g(x)$ 가  $x=a$ 에서 극대 또는 극소인 모든  $a$ 의 개수는 3이므로  $g'(x) = 0$ 을 만족시키는 실수  $x$ 의 개수는 3이다. 그러므로 이차방정식  $f(x) = 1$ 은 서로 다른 두 실근  $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 를 갖는다.

$$f(x) - 1 = (x - \alpha)(x - \beta), \quad f'(x) = 2x - \alpha - \beta$$

$$\text{방정식 } f'(x) = 0 \text{의 실근은 } x = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$\alpha < \frac{\alpha + \beta}{2} < \beta \text{에서 } \alpha = a_1, \quad \frac{\alpha + \beta}{2} = a_2, \quad \beta = a_3 \text{ …… ㉢}$$

$$\text{즉, } f(x) = (x - a_1)(x - a_3) + 1 \text{ …… ㉢}$$

이차함수  $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로

$x \rightarrow -\infty$ 일 때  $g'(x) \rightarrow -\infty$ 이고,  $x \rightarrow \infty$ 일 때

$g'(x) \rightarrow \infty$ 이다. 즉, 함수  $g(x)$ 는  $x = a_1$ ,  $x = a_3$ 에서

극소이고  $x = a_2$ 에서 극대이다.

㉠의 양변에  $x=k$ 를 대입하면  $g(k) = 0$ 이고 조건

(가)에서 함수  $g(x)$ 의 최솟값은 0이므로 함수  $g(x)$ 는

$x=k$ 에서 극소이다. 그러므로  $k = a_1$  또는  $k = a_3$

$$\text{㉢에서 } f(a_1) = f(a_3) = 1 \text{이므로 } f(k) = 1$$

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_k^x f'(t) \ln f(t) dt \\ &= \left[ f(t) \ln f(t) \right]_k^x - \int_k^x \left( f(t) \times \frac{f'(t)}{f(t)} \right) dt \\ &= f(x) \ln f(x) - f(k) \ln f(k) - f(x) + f(k) \\ &= f(x) \ln f(x) - f(x) + 1 \end{aligned}$$

조건 (나)에서

$$\int_{a_1}^{a_3} (g(x) + f(x) - f(x) \ln f(x)) dx = \int_{a_1}^{a_3} 1 dx = a_3 - a_1 = \frac{3}{2}$$

$$\text{㉢에서 } a_1 + a_3 = 2a_2 \text{이므로 } a_2 - a_1 = \frac{3}{4}, \quad a_2 - a_3 = -\frac{3}{4}$$

$$\text{따라서 } f(a_2) = (a_2 - a_1)(a_2 - a_3) + 1 = \frac{3}{4} \times \left( -\frac{3}{4} \right) + 1 = \frac{7}{16}$$

29. [출제의도] 등비급수를 이용하여 미지수의 값을 구하는 문제를 해결한다.

등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 이라 하자.

$$\text{급수 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) \text{은 첫째항이 } (a+ar), \text{ 공비가 } r \text{인}$$

등비급수이고 그 합이 5이므로  $-1 < r < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) = \frac{a(1+r)}{1-r} = 5 \text{ …… ㉠}$$

㉠에서  $a > 0$ 이다.

$$\text{( i ) } r = 0 \text{인 경우}$$

$$n \geq 2 \text{이면 } a_n = 0 \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( |a_{n+1} + a_{n+2}| \times \sin \frac{n\pi}{2} \right) = 0$$

$$\text{( ii ) } r > 0 \text{인 경우}$$

$$\text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n = ar^{n-1} > 0 \text{이므로}$$

$$a_{n+1} + a_{n+2} > 0 \text{이다.}$$

$$\text{수열 } \left\{ |a_{n+1} + a_{n+2}| \times \sin \frac{n\pi}{2} \right\} \text{의 항을 첫째항부터}$$

차례로 나열하면  $(a_2 + a_3), \ 0, \ -(a_4 + a_5), \ 0, \ \dots$

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \left( |a_{n+1} + a_{n+2}| \times \sin \frac{n\pi}{2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (a_{2n} + a_{2n+1}) \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} ar(1+r)(-r^2)^{n-1} = \frac{ar(1+r)}{1+r^2} = 2 \text{ …… ㉢}$$

$$\text{㉠, ㉢에서 } \frac{2}{5} = \frac{r(1-r)}{1+r^2}, \quad 7r^2 - 5r + 2 = 0 \text{이고}$$

이차방정식  $7r^2 - 5r + 2 = 0$ 의 판별식을  $D$ 라 하면

$$D = (-5)^2 - 4 \times 7 \times 2 = -31 < 0 \text{이므로}$$

$r > 0$ 인 실수  $r$ 은 존재하지 않는다.

$$\text{(iii) } r < 0 \text{인 경우}$$

$$-1 < r < 0 \text{이므로 모든 자연수 } n \text{에 대하여}$$

$$a_{2n} + a_{2n+1} = ar^{2n-1} + ar^{2n} = ar^{2n-1}(1+r) < 0$$

$$\text{수열 } \left\{ |a_{n+1} + a_{n+2}| \times \sin \frac{n\pi}{2} \right\} \text{의 항을 첫째항부터}$$

차례로 나열하면  $-(a_2 + a_3), \ 0, \ (a_4 + a_5), \ 0, \ \dots$

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \left( |a_{n+1} + a_{n+2}| \times \sin \frac{n\pi}{2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_{2n} + a_{2n+1}) \end{aligned}$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} ar(1+r)(-r^2)^{n-1} = - \frac{ar(1+r)}{1+r^2} = 2 \text{ …… ㉢}$$

$$\text{㉠, ㉢에서 } -\frac{2}{5} = \frac{r(1-r)}{1+r^2}, \quad 3r^2 - 5r - 2 = 0$$

$$r = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } r = 2, \quad -1 < r < 0 \text{이므로 } r = -\frac{1}{3}$$

$$\text{( i ), ( ii ), ( iii)에서 } r = -\frac{1}{3} \text{이고 ㉠에서 } a = 10$$

$$\text{수열 } \{a_{3n}\} \text{은 첫째항이 } a_3 = ar^2 = \frac{10}{9} \text{이고}$$

$$\text{공비가 } r^3 = -\frac{1}{27} \text{인 등비수열이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (100a_n - ma_{3n}) &= 100 \times \frac{10}{1+\frac{1}{3}} - m \times \frac{\frac{10}{9}}{1+\frac{1}{27}} \\ &= 15 \times \frac{700-m}{14} \end{aligned}$$

$$14 \text{와 } 15 \text{는 서로소이므로 } 15 \times \frac{700-m}{14} \text{의 값이 자연수}$$

가 되려면 자연수  $k$  ( $k < 50$ )에 대하여  $m = 700 - 14k$

따라서 자연수  $m$ 의 최댓값은  $k=1$ 일 때 686

30. [출제의도] 역함수의 미분법을 이용하여 미지수의 값을 구하는 문제를 해결한다.

함수  $g(x)$ 는 일대일함수이므로

$$\left| \frac{\pi}{4} (f(2) - f(0)) \right| \leq \pi \text{ 즉, } |f(2) - f(0)| \leq 4$$

$$f(0) = -b - 2, \quad f(2) = b - 2 \text{이므로 } |2b| \leq 4, \quad -2 \leq b \leq 2$$

$0 \leq x_1 \leq 2, \ 0 \leq x_2 \leq 2$ 인  $x_1, \ x_2$ 에 대하여

$$f(x_1) = f(x_2) \text{라 하면 } g(x_1) = g(x_2) \text{이고}$$

함수  $g(x)$ 가 역함수를 가지므로  $x_1 = x_2$

그러므로 함수  $f(x)$ 는  $0 \leq x \leq 2$ 에서 증가하거나

$0 \leq x \leq 2$ 에서 감소한다.

$$\text{( i ) } b = -1 \text{인 경우 } f(0) = -1, \quad f(1) = -a - 2, \quad f(2) = -3$$

$-3 < -a - 2 < -1$ 인  $a$  ( $a \neq 0$ )은 존재하지 않는다.

$$\text{( ii ) } b = 0 \text{인 경우 } f(0) = f(2), \quad g(0) = g(2) \text{이므로}$$

함수  $g(x)$ 는 일대일함수가 아니다.  
 (iii)  $b=1$ 인 경우  $f(0)=-3$ ,  $f(1)=-a-2$ ,  $f(2)=-1-3<-a-2<-1$ 인  $a(a\neq 0)$ 은 존재하지 않는다.  
 (i), (ii), (iii)에서  $b=-2$  또는  $b=2$   
 $b=-2$ 이면  $f(0)=0$ ,  $f(2)=-4$ 에서  $g(0)=-2$ ,  $g(2)=2$ 이므로 함수  $g(x)$ 는  $0\leq x\leq 2$ 에서 증가한다.  
 $b=2$ 이면  $f(0)=-4$ ,  $f(2)=0$ 에서  $g(0)=2$ ,  $g(2)=-2$ 이므로 함수  $g(x)$ 는  $0\leq x\leq 2$ 에서 감소한다.  
 $h(-\sqrt{2})=c$ 라 하면  $g(c)=-\sqrt{2}$ 이므로  $0<c<2$ 이다.  
 $h'(-\sqrt{2})=\frac{1}{g'(h(-\sqrt{2}))}=\frac{1}{g'(c)}$ 에서  
 $b=-2$ 일 때  $g'(c)\geq 0$ 이고  $b=2$ 일 때  $g'(c)\leq 0$ 이므로  
 $b=-2$ 일 때  $h'(-\sqrt{2})$ 의 값이 최대이다.

$g(0)=-2\cos\left(\frac{\pi}{4}f(0)\right)=-2$ ,  $\lim_{x\rightarrow 0-}g(x)=f(0)+2=2$ 이고 함수  $g(x)$ 가 역함수를 가지므로  
 $x<0$ 에서 함수  $g(x)=f(x)+2$ 는 감소한다.  
 $x\rightarrow-\infty$ 일 때  $f(x)\rightarrow\infty$ 이므로  $a<0$ 에서  
 $x>2$ 일 때 함수  $g(x)=f(x)+2$ 는 감소한다.  
 함수  $f(x)$ 는  $0\leq x\leq 2$ 에서 증가하거나  $0\leq x\leq 2$ 에서 감소하고,  $f(0)>f(2)$ 이므로 함수  $f(x)$ 는  $0\leq x\leq 2$ 에서 감소한다.  
 즉, 함수  $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.  
 $b=-2$ 에서  $f(x)=ax^3-2ax^2-2x$ ,  $f'(x)=3ax^2-4ax-2$  모든 실수  $x$ 에 대하여  $f'(x)\leq 0$ 이므로  
 이차방정식  $3ax^2-4ax-2=0$ 의 판별식을  $D$ 라 하면  
 $\frac{D}{4}=(-2a)^2-3a\times(-2)\leq 0$ ,  $2a(2a+3)\leq 0$ ,  $-\frac{3}{2}\leq a\leq 0$   
 $a$ 는 음의 정수이므로  $a=-1$   
 $g(c)=-\sqrt{2}$  ( $0<c<2$ )이므로  $-2\cos\left(\frac{\pi}{4}f(c)\right)=-\sqrt{2}$   
 $-4<f(c)<0$ 이므로  $f(c)=-1$   
 $-c^3+2c^2-2c=-1$ ,  $(c-1)(c^2-c+1)=0$ ,  $c=1$   
 $h'(-\sqrt{2})=\frac{1}{g'(1)}=\frac{1}{2\sin\left(\frac{\pi}{4}f(1)\right)\times\frac{\pi}{4}f'(1)}=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$   
 따라서  $k=2\sqrt{2}$ ,  $k^2=8$

| [기하] |   |    |    |    |     |    |   |    |   |
|------|---|----|----|----|-----|----|---|----|---|
| 23   | ㉔ | 24 | ㉕  | 25 | ㉖   | 26 | ㉗ | 27 | ㉘ |
| 28   | ㉙ | 29 | 48 | 30 | 320 |    |   |    |   |

23. [출제의도] 두 벡터의 합을 계산한다.  
 $\vec{a}+2\vec{b}=(-1, 2)+(2, 2)=(1, 4)$   
 따라서  $\vec{a}+2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은  $1+4=5$

24. [출제의도] 포물선의 접선의 방정식을 이해하여 접선의 기울기를 구한다.  
 포물선  $y^2=4x$  위의 점  $(4, 4)$ 에서의 접선의 방정식은  $4y=2(x+4)$ ,  $y=\frac{1}{2}x+2$ 에서 접선의 기울기는  $\frac{1}{2}$

25. [출제의도] 정사영을 이해하여 삼각형의 넓이를 구한다.  
 점 A에서 평면 BCDE에 내린 수선의 발을 A'이라 하면  $\overline{A'C}=\frac{1}{2}\times\overline{EC}=\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}=\sqrt{2}$   
 직선 AC와 평면 BCDE가 이루는 각의 크기가  $\frac{\pi}{3}$ 이므로  $\overline{A'C}=\overline{AC}\times\cos\frac{\pi}{3}$ ,  $\overline{AC}=2\sqrt{2}$   
 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 직각삼각형 AHC에서  $\overline{AH}=\sqrt{\overline{AC}^2-\overline{HC}^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2-1^2}=\sqrt{7}$   
 따라서 삼각형 ABC의 넓이는  $\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}=\sqrt{7}$

26. [출제의도] 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점 및 구의 방정식을 이해하여 미지수를 구한다.  
 점 P의 좌표는

$\left(\frac{2\times2+1\times a}{2+1}, \frac{2\times1+1\times(-5)}{2+1}, \frac{2\times1+1\times2}{2+1}\right)$   
 즉,  $\left(\frac{a+4}{3}, -1, \frac{4}{3}\right)$   
 점 Q의 좌표는  $\left(\frac{2\times2-1\times a}{2-1}, \frac{2\times1-1\times(-5)}{2-1}, \frac{2\times1-1\times2}{2-1}\right)$   
 즉,  $(4-a, 7, 0)$   
 선분 PQ의 중점  $\left(\frac{8-a}{3}, 3, \frac{2}{3}\right)$ 를 중심으로 하는 구가  $yz$ 평면과  $zx$ 평면에 모두 접하므로  
 $\left|\frac{8-a}{3}\right|=3$  즉,  $\frac{8-a}{3}=3$  또는  $\frac{8-a}{3}=-3$   
 $a=-1$  또는  $a=17$ 에서  $a>0$ 이므로  $a=17$

27. [출제의도] 타원의 성질을 이해하여 선분의 길이를 구한다.  
 $y$ 축이 선분 FF'의 수직이등분선이므로  $\overline{PF'}=\overline{PF}$   
 두 점 P, F'이 원  $C$  위의 점이므로  $\overline{PF}=\overline{FF'}=2c$   
 즉, 삼각형 PFF'는 한 변의 길이가  $2c$ 인 정삼각형이다. 점 R이 선분 PQ를 1:3으로 내분하고, 점 F가 선분 PQ의 중점이므로  $\overline{FR}=\frac{1}{2}\times\overline{PF}=\frac{1}{2}\times2c=c$   
 점 R은 정삼각형 PFF'의 변 PF의 중점이므로 삼각형 FRF'은  $\angle FRF'=\frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다.  
 $\angle F'FR=\frac{\pi}{3}$ 이므로  $\overline{FR}:\overline{F'R}=1:\sqrt{3}$ ,  $\overline{F'R}=\sqrt{3}c$   
 점 R은 타원 위의 점이므로  $\overline{F'R}+\overline{FR}=12$   
 $\sqrt{3}c+c=12$ ,  $c=6\sqrt{3}-6$   
 $\angle OFR=\frac{\pi}{3}$ ,  $\overline{FR}=\overline{FO}=c$ 이므로  
 삼각형 ROF는 한 변의 길이가  $c$ 인 정삼각형이다.  
 따라서  $\overline{OR}=c=6\sqrt{3}-6$

28. [출제의도] 삼수선의 정리를 이용하여 두 평면이 이루는 각의 크기를 추론한다.  
 구  $S$ 의 반지름의 길이가  $\sqrt{13}$ 이므로  $\overline{PH_1}=\sqrt{(\sqrt{13})^2-2^2}=3$ ,  $\overline{QH_2}=\sqrt{(\sqrt{13})^2-2^2}=3$   
 점 P의 평면  $\beta$  위로의 정사영을 P'이라 하자. 삼각형 POQ의 평면  $\beta$  위로의 정사영은 삼각형 P'H<sub>2</sub>Q이다. 삼각형 P'H<sub>2</sub>Q의 넓이는  $\frac{1}{2}\times\overline{P'H_2}\times\overline{QH_2}\times\sin(\angle P'H_2Q)$ 이므로  
 $\angle P'H_2Q=\frac{\pi}{2}$ 일 때 최대이다.

직선 PO가 평면  $\beta$ 와 만나는 점을 R이라 하자. 선분 PR은 구  $S$ 가 평면  $\beta$ 와 만나서 생기는 원의 지름이므로  $\overline{P'Q}\perp\overline{QR}$ 이다.  $\overline{PP'}\perp\beta$ ,  $\overline{P'Q}\perp\overline{QR}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여  $\overline{PQ}\perp\overline{QR}$ 이고 직선 QR이 평면 POQ와 평면  $\beta$ 의 교선이므로  $\theta=\angle PQP'$   
 직각삼각형 P'H<sub>2</sub>Q에서  $\overline{P'Q}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$   
 직각삼각형 PP'Q에서  $\overline{PQ}=\sqrt{(3\sqrt{2})^2+4^2}=\sqrt{34}$   
 $\cos\theta=\frac{\overline{P'Q}}{\overline{PQ}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{34}}=\frac{3\sqrt{17}}{17}$

29. [출제의도] 쌍곡선의 성질을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 문제를 해결한다.

쌍곡선  $C$ 의 방정식을  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$  ( $a>0$ ,  $b>0$ )이라 하면 쌍곡선  $C$ 의 점근선의 방정식은  $y=\pm\frac{b}{a}x$   
 점 P가 제1사분면 위에 있으므로 직선 PF와 직선  $y=\frac{b}{a}x$ 는 서로 평행하지 않다.  
 그러므로 직선 PF의 기울기는  $-\frac{b}{a}$

$\angle QPF'=\frac{\pi}{2}$ 이므로 직선 PF'의 기울기는  $\frac{a}{b}$   
 $\overline{PF'}:\overline{PF}=b:a$ 에서  $\overline{PF'}=bt$ ,  $\overline{PF}=at$  ( $t>0$ )이라 하자.  $\overline{FF'}=2c$ 이므로 직각삼각형 FPF'에서

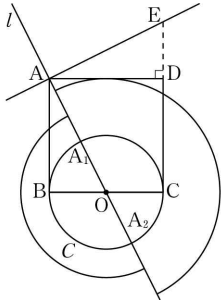
$\overline{PF}^2+\overline{PF'}^2=\overline{FF'}^2$ ,  $(at)^2+(bt)^2=(2c)^2$   
 $t^2(a^2+b^2)=4c^2$  ..... ㉠  
 쌍곡선  $C$ 의 초점 F의  $x$ 좌표가  $c$ 이므로  $a^2+b^2=c^2$  ..... ㉡  
 ㉠에 ㉡을 대입하면  $t^2c^2=4c^2$ ,  $t^2=4$   
 $t>0$ 이므로  $t=2$ , 즉,  $\overline{PF'}=2b$ ,  $\overline{PF}=2a$   
 점 P가 쌍곡선  $C$  위의 점이므로  $\overline{PF'}-\overline{PF}=2a$   
 $2b-2a=2a$ ,  $b=2a$   
 ㉠에  $b=2a$ 를 대입하면  $a^2+(2a)^2=c^2$ ,  $c=\sqrt{5}a$   
 직선 PF의 기울기가  $-\frac{b}{a}=-2$ 이므로  $\overline{OF}:\overline{OQ}=1:2$   
 $\overline{OF}=c=\sqrt{5}a$ 에서  $\overline{OQ}=2\sqrt{5}a$   
 직각삼각형 QOF에서  $\overline{OF}^2+\overline{OQ}^2=\overline{QF}^2$ ,  $(\sqrt{5}a)^2+(2\sqrt{5}a)^2=20^2$ ,  $a=4$   
 $\overline{PF}=2a=8$ ,  $\overline{QP}=\overline{QF}-\overline{PF}=20-8=12$ 이므로 점 P는 선분 QF를 3:2로 내분하는 점이다.  
 따라서 삼각형 OPQ의 넓이는  $\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}\times\overline{OF}\times\overline{OQ}=\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}\times4\sqrt{5}\times8\sqrt{5}=48$

30. [출제의도] 평면벡터의 내적의 성질을 이용하여 평면벡터의 내적을 구하는 문제를 해결한다.  
 $\overline{AE}=\overline{AD}+\frac{1}{2}\overline{BA}$ 에서 점 E는  $\overline{DE}=4$ ,  $\angle ADE=\frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ADE의 한 꼭짓점이다.  
 선분 BC를 지름으로 하는 원을  $C$ , 점 A를 지나면서 직선 AE에 수직인 직선을  $l$ 이라 하자. 직선  $l$ 이 선분 BC와 만나는 점을 O라 하면  $\overline{AB}:\overline{BO}=\overline{AD}:\overline{DE}=2:1$ 이므로 점 O는 선분 BC의 중점이다. 즉, 점 O는 원  $C$ 의 중심이다.  
 직선  $l$ 이 원  $C$ 와 만나는 두 점 중 점 A와 가까운 점을 A<sub>1</sub>, 다른 한 점을 A<sub>2</sub>라 하자.

두 벡터  $\overline{AE}$ ,  $\overline{AP}$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$  ( $0\leq\theta<\pi$ )라 하자.  
 (i)  $\overline{AE}\cdot\overline{AP}\geq 0$ 인 경우  
 $\overline{AE}\cdot\overline{AP}=|\overline{AE}||\overline{AP}|\cos\theta\geq 0$ 을 만족시키는  $\theta$ 의 값의 범위는  $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$   
 점 P는 점 C를 포함하는 호 A<sub>1</sub>A<sub>2</sub> 위의 점이다.  $\overline{BQ}+\overline{CQ}=4\overline{PQ}$ 에서  $(\overline{OQ}-\overline{OB})+(\overline{OQ}-\overline{OC})=4(\overline{OQ}-\overline{OP})$ ,  $\overline{OQ}=2\overline{OP}$   
 두 벡터  $\overline{AE}$ ,  $\overline{AQ}$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta_1$ 이라 하자. 점 P는 중심이 O이고 반지름의 길이가 4인 원 위의 점이므로 점 Q는 중심이 O이고 반지름의 길이가 8인 원 위의 점 중  $0\leq\theta_1\leq\frac{\pi}{2}$ 를

만족시키는 점이다.  
 (ii)  $\overline{AE}\cdot\overline{AP}<0$ 인 경우  
 $\overline{AE}\cdot\overline{AP}=|\overline{AE}||\overline{AP}|\cos\theta<0$ 을 만족시키는  $\theta$ 의 값의 범위는  $\frac{\pi}{2}<\theta\leq\pi$   
 점 P는 점 B를 포함하는 호 A<sub>1</sub>A<sub>2</sub> 위의 점이다.  $\overline{BQ}+\overline{CQ}=6\overline{PQ}$ 에서  $(\overline{OQ}-\overline{OB})+(\overline{OQ}-\overline{OC})=6(\overline{OQ}-\overline{OP})$ ,  $\overline{OQ}=\frac{3}{2}\overline{OP}$   
 두 벡터  $\overline{AE}$ ,  $\overline{AQ}$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta_2$ 라 하자. 점 P는 중심이 O이고 반지름의 길이가 4인 원 위의 점이므로 점 Q는 중심이 O이고 반지름의 길이가 6인 원 위의 점 중  $\frac{\pi}{2}<\theta_2\leq\pi$ 를

만족시키는 점이다.



$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} &= \overrightarrow{AE} \cdot (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OQ}) = \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{OQ} \\ &= \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{OQ}\end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{AE}| = \sqrt{8^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}$$

두 벡터  $\overrightarrow{OQ}$ ,  $\overrightarrow{AE}$  가 서로 평행하고 방향이 같을 때  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 값이 최대이고,

두 벡터  $\overrightarrow{OQ}$ ,  $\overrightarrow{AE}$  가 서로 평행하고 방향이 반대일 때  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 값이 최소이므로

$$(i)에서 M = |\overrightarrow{AE}| \times |\overrightarrow{AQ}| = 4\sqrt{5} \times 8 = 32\sqrt{5}$$

$$(ii)에서 m = -|\overrightarrow{AE}| \times |\overrightarrow{AQ}| = -4\sqrt{5} \times 8 = -32\sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } (M+m)^2 = (8\sqrt{5})^2 = 320$$